

一般化固有値問題 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/generalized-eigenvalues/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 対角の一般化問題

$K = \text{diag}(12, 6)$, $M = \text{diag}(3, 2)$ 。一般化固有値と M 正規化基底を求めよ。

問題 2 結合モード

$M = \text{diag}(9, 1)$, $K = \begin{pmatrix} 18 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ の一般化固有値と重み付き正規直交基底を求めよ。

問題3 回路の時間応答

前問で $M\dot{x} + Kx = 0, x(0) = (1, 0)$ の応答を求めよ。

問題4 振動との違い

同じ M, K の $M\ddot{x} + Kx = 0$ で角振動数と $x(0) = (1, 0), \dot{x}(0) = 0$ の応答を求めよ。

問題 5 一般化Rayleigh商

前問の K, M について $x^T K x / (x^T M x)$ の上下限と等号条件を求めよ。

問題 6 重み付き直交の証明

$K = K^*, M = M^* \succ 0$ の一般化問題で異なる固有値のベクトルが M 直交することを証明せよ。